МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Построение и анализ алгоритмов»

Вариант: Вар. 5и. Итеративный бэктрекинг. Возможность задать список квадратов (от
0 до N^2 квадратов в списке), которые обязательно должны быть использованы в покрытии квадрата со стороной N.

Студент гр. 4343 _____ Зеров М.М.

Преподаватель _____ Жангиров Т.Р.

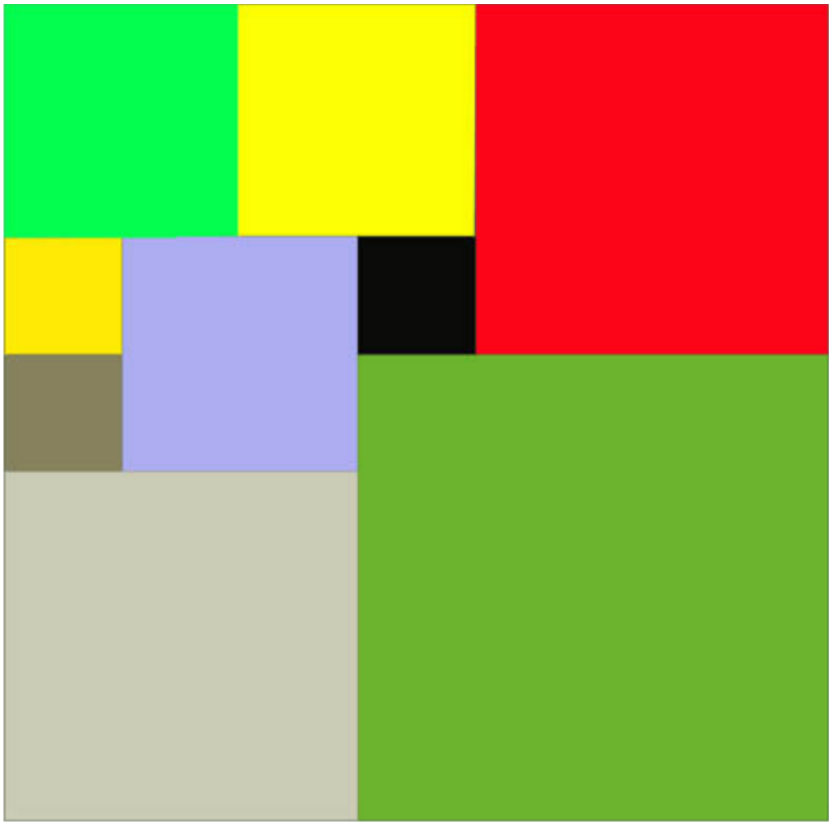
Санкт-Петербург
2026

`

Задание

У Вовы много квадратных обрезков доски. Их стороны (размер) изменяются от 11 до N−1N−1, и у него есть неограниченное число обрезков любого размера. Но ему очень хочется получить большую столешницу - квадрат размера NN . Он может получить ее, собрав из уже имеющихся обрезков(квадратов).

Например, столешница размера 7×77×7 может быть построена из 9 обрезков.



Внутри столешницы не должно быть пустот, обрезки не должны выходить за пределы столешницы и не должны перекрываться. Кроме того, Вова хочет использовать минимально возможное число обрезков.

Входные данные

Размер столешницы - одно целое число N N (2≤N≤202≤N≤20).

Выходные данные

`

Одно число KK, задающее минимальное количество обрезков(квадратов), из которых можно построить столешницу(квадрат) заданного размера NN. Далее должны идти KK строк, каждая из которых должна содержать три целых числа x,yx,y и ww, задающие координаты левого верхнего угла (1≤x,y≤N1≤x,y≤N) и длину стороны соответствующего обрезка(квадрата).

Пример входных данных		
7		
Соответствующие выходные данные		
9		
1	1	2
1	3	2
3	1	1
4	1	1
3	2	2
5	1	3
4	4	4
1	5	3
3	4	1

`

Описание алгоритма:

Шаг 1: Инициализация

Создаётся пустая доска размером N×N

Инициализируются битовые маски для всех возможных размеров квадратов

Устанавливается начальная верхняя граница = N×N (худший случай - все единичные квадраты)

Шаг 2: Генерация всех конфигураций обязательных квадратов

Берётся первый обязательный квадрат из списка

Перебираются все возможные позиции на доске (от 0 до N-size)

Квадрат размещается в свободную позицию

Рекурсивно повторяется для следующего обязательного квадрата

Когда все обязательные квадраты размещены - конфигурация сохраняется

Затем происходит возврат (backtrack) - квадрат удаляется, идёт перебор следующей позиции

В результате получается список ВСЕХ возможных способов разместить обязательные квадраты

Шаг 3: Помещение конфигураций в стек

Все сгенерированные конфигурации помещаются в стек

Это позволяет обрабатывать их итеративно, без рекурсии

Шаг 4: Обработка конфигураций из стека

Пока стек не пуст:

Достаётся очередная конфигурация

Проверяется, можно ли улучшить текущее лучшее решение

Шаг 5: Заполнение оставшейся области (бэктрекинг)

5.1: Проверка отсечения - если текущее количество квадратов уже >= лучшему решению, ветка отбрасывается

5.2: Поиск первой свободной клетки на доске (слева-сверху)

`

5.3: Определение максимально возможного размера квадрата в этой клетке (до границ доски)

5.4: Перебор размеров от максимального до 1:

Проверка, можно ли разместить квадрат данного размера

Если можно - квадрат размещается, занятая площадь увеличивается

Рекурсивный вызов fillRemaining для заполнения следующей клетки

После возврата - квадрат удаляется (backtrack)

5.5: Если доска полностью заполнена - обновляется лучшее решение

Шаг 6: Обновление лучшего решения

При нахождении полного заполнения доски

Если количество квадратов меньше текущего лучшего

Сохраняется новое лучшее решение и его количество

Выводится сообщение об улучшении

Шаг 7: Завершение

Выводится статистика (количество обработанных конфигураций, отсечений, улучшений

Возвращается лучшее найденное решение

`

Оценка сложности:

Сторона квадрата – n;

Количество обязательных квадратов – m;

Размеры обязательных квадратов – s_i;

Количество всех возможных конфигураций в худшем случае: $C_{n^2}^m/6$

И это также сложность – $O(C_{n^2}^m)$

Оставшееся пространство это $n^2 - \sum_{i=1}^{m} s_i$

Из каждой клетки придется перебрать все возможные квадраты от 1до n то есть n вариантов.

А это значит что сложность O($n^{n^2-\sum_{i=1}^{m} s_i}$)

Учитывая что всего конфигураций $C_{n^2}^m/6$

Общая сложность вычисления будет: O($\frac{C_{n^2}^m}{6} * n^{n^2-\sum_{i=1}^{m} s_i}$)

`

Тесты:

```
========== ТЕСТЫ ==========

[1] N=2, обязательный 1 1 1 1

========================================
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  Размер доски: 2x2
  Обязательные квадраты: 1 1 1 1

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
  Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
  Сгенерировано 24 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
  Начальная верхняя граница: 5 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 4 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
  Обработано конфигураций: 24
  Отсечений в fillRemaining: 0
  Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
  OK (квадратов: 4)

[2] N=3, обязательный 2

========================================
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  Размер доски: 3x3
  Обязательные квадраты: 2

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
  Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
  Сгенерировано 4 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
  Начальная верхняя граница: 10 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 6 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
  Обработано конфигураций: 4
  Отсечений в fillRemaining: 3
  Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
  OK (квадратов: 6)

[3] N=4, обязательный 2

========================================
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
```

`

Размер доски: 4x4
Обязательные квадраты: 2

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
Сгенерировано 9 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
Начальная верхняя граница: 17 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 4 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
Обработано конфигураций: 9
Отсечений в fillRemaining: 34
Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
OK (квадратов: 4)

[4] N=4, обязательный 3

==========
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Размер доски: 4x4
Обязательные квадраты: 3

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
Сгенерировано 4 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
Начальная верхняя граница: 17 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 8 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
Обработано конфигураций: 4
Отсечений в fillRemaining: 3
Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
OK (квадратов: 8)

[5] N=5, обязательный 4

==========
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Размер доски: 5x5
Обязательные квадраты: 4

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
Сгенерировано 4 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
Начальная верхняя граница: 26 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 10 квадратов <<<

`

СТАТИСТИКА:
  Обработано конфигураций: 4
  Отсечений в fillRemaining: 3
  Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
  OK (квадратов: 10)

[6] N=5, обязательный 3

==========
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  Размер доски: 5x5
  Обязательные квадраты: 3

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
  Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
  Сгенерировано 9 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
  Начальная верхняя граница: 26 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 8 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
  Обработано конфигураций: 9
  Отсечений в fillRemaining: 107
  Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
  OK (квадратов: 8)

[7] N=3, обязательные 1 и 2

==========
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  Размер доски: 3x3
  Обязательные квадраты: 1 2

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
  Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
  Сгенерировано 20 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
  Начальная верхняя граница: 10 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 6 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
  Обработано конфигураций: 20
  Отсечений в fillRemaining: 19
  Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
  OK (квадратов: 6)

[8] N=4, обязательные 2 и 2

```
`

========================================
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  Размер доски: 4x4
  Обязательные квадраты: 2 2

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
  Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
  Сгенерировано 32 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
  Начальная верхняя граница: 17 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 4 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
  Обработано конфигураций: 32
  Отсечений в fillRemaining: 65
  Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
  OK (квадратов: 4)

[9] Проверка площади (N=4)

========================================
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  Размер доски: 4x4
  Обязательные квадраты: 2

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
  Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
  Сгенерировано 9 начальных конфигураций

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
  Начальная верхняя граница: 17 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 4 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
  Обработано конфигураций: 9
  Отсечений в fillRemaining: 34
  Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
  OK (площадь: 16/16)

[10] Проверка обязательных квадратов (N=5)

========================================
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  Размер доски: 5x5
  Обязательные квадраты: 3 2

ГЕНЕРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИЙ:
  Генерируем все возможные размещения обязательных квадратов...
  Сгенерировано 44 начальных конфигураций
```

`

ПОИСК РЕШЕНИЙ:
  Начальная верхняя граница: 26 квадратов
>>> НОВОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ: 8 квадратов <<<

СТАТИСТИКА:
  Обработано конфигураций: 44
  Отсечений в fillRemaining: 238
  Найдено улучшений: 1

РЕЗУЛЬТАТ: Решение найдено!
  OK (все обязательные квадраты найдены)

========== РЕЗУЛЬТАТЫ ==========
  Пройдено: 10
  Не пройдено: 0
  ==========